

Krea2 Smart 4K/8K：独立位相合意による 高密度・高解像度リファイン

Krea2 Smart 4K/8K: Dense High-Resolution Refinement with Independent-Phase Consensus

AiWithYou Algorithm Note / Single-case Validation 2026年7月13日

要旨 - 本稿はKrea2と24 GiB GPUで、4Kを主成果、8Kを承認済み4Kの条件付き2倍拡張として生成するtraining-free手法を示す。密描写promptで基準像の情報を先に確保し、halo付きtileから、既存細部を守るsafe残差と、平坦域にも限定的な新規描線を許す2-8 px帯域残差を分離する。後者は2つのshift位相の独立証拠と低分散合意がある画素だけ採用する。指定prompt・seedの単一事例で2896×4096と5792×8192を全tile完了・skip 0で生成し、原寸cropを保存した。比較優位や意味的一致の一般保証ではなく、実装と単一事例の検証である。

キーワード - Krea2、4K/8K、VRAM制約、band-pass residual、phase consensus、100% crop

1 目的と設計原則

目的は、顔・瞳・角・髪流れ・スライム形状を保ちながら、zoom時に読める髪束・虹彩、角の面、レース、縫い目、透明材質の内部表現を増やすことである。高画素化だけでは情報は増えず、強いdenoiseは同一性を壊すため、4Kで必ず目視し、8Kはその各辺を正確に2倍する。

生成tileそのものは貼らず、局所候補と基準cropの周波数差だけをCPU上のcanvasへ蓄積する。GPUへ載る空間項はcanvas全体ではなく1024角payloadで決まり、全画面統計はdisk memmapへ退避する。

1.1 貢献

Table 1. 実装した防御層。

機構	役割	fail-closed条件
dense native prompt	元から髪・瞳・衣装・slimeを描く	指定tagをprefixで厳密保持
safe residual	既存細部を形状に沿って保存	低周波不一致・平坦域を抑制
novel residual	不足する2-8 px描線を限定追加	2 phase証拠 ± 6/8 level
consensus	位置ずれ・偶発noiseを減衰	分散gate + coverage ≥ 1.5
4K→8K	費用の高い8Kを条件付き実行	3840-4096入力 of 正確な2倍
QA/telemetry	zoom品質と資源を再現可能に記録	全tile、上下detail比、原寸crop



Fig. 1. 4Kを品質境界とする処理系。

2 提案アルゴリズム

基準cropをB、Krea2候補をR、低域をL、高域をH、2-8 px帯域をBPとする。低周波構造整合 $a \in [0,1]$ と基準細部energy eB を共通に用いる。

$$\Delta_{\text{safe}} = \text{clip}(\gamma a e_B / (e_B + \tau)) [H(R) - H(B)], -d_s, d_s \quad (1)$$

safe枝は基準に既存する細部だけを強める。これだけでは平坦な髪面・衣装面へ描き込みを増やせないため、相補gate $c = \tau / (eB + \tau)$ でnovel枝を設ける。

$$\Delta_{\text{novel}} = \text{clip}(\eta a c [BP_{2-8}(R) - BP_{2-8}(B)], -d_n, d_n) \quad (2)$$

novel枝は輝度のみ、既定 ± 8 (4K) / ± 6 (8K) levelに制限する。shiftした2位相を個別正規化し、十分統計 S_0, S_1, S_2 から平均 μ 、二次moment E_2 、候補間分散 V を求める。

$$g = \exp[-\lambda V / (E_2 + \kappa^2)], B' = \text{clip}(B + g_s \mu_s + 1[S_0 \geq 1.5]g_n \mu_n) \quad (3)$$

一致する微細線は残し、位相間で符号・位置が揺れるtextureを減衰する。ただし全候補が同じ誤りを出す場合は検出できないため、原寸目視を機械gateの代用にしない。

Algorithm 1 Krea2 Smart 4K/8K

Input: 基準像 B0, target (W,H), 予算 M, seed s

1: stages, T, halo, phases $\leftarrow$ PLAN(B0,W,H,M)

2: for stage k do

3: B $\leftarrow$ RESIZE(B, stage[k]); safe/novel moments $\leftarrow$ 0

4: for phase q and halo tile i do

5: R_i $\leftarrow$ LOCAL-DIFFUSION(B_i, hash(s,k,q,x_i,y_i))

6: Delta_{safe} $\leftarrow$ BASE-ANCHORED-HIGHPASS(R_i,B_i)

7: Delta_{novel} $\leftarrow$ BOUNDED-BANDPASS(R_i,B_i)

8: ACCUMULATE(PHASE-NORMALIZED-WEIGHT, moments)

9: novel $\leftarrow$ CONSENSUS(novel) if independent evidence ≥ 2

10: B $\leftarrow$ clip(B + safe + novel); B $\leftarrow$ SMART-FINISH(B)

11: REQUIRE(all tiles, lower/upper detail gates, 100% QA)

Output: exact-size 4K/8K image B + manifest

Table 2. Forge Neo GUIとCLIの共有profile。

profile	phase	denoise	novel gain / cap
Structure Safe	1	.12→.08	0 / —
Dense Detail 4K	2	.16→.13	1.0 / ±8
Dense Detail 8K	2	.12→.11	0.8 / ±6

3 Forge Neo統合と実験条件

img2imgのVRAM-Canvas GUIへ4K/8K Smart button、profile自動適用、novel gain/cap、Krea2 checkpoint検査、8K入力guard、seed/prompt状態復元、中断時の未完成tile拒否を統合した。CLIはGPUを1秒間隔で監視し、commandをprompt非表示でJSONへ保存する。

GPU: RTX 3090 24 GiB **checkpoint:** Krea2 Turbo NF4 (exact filename in manifest)
seed: 3883506083 **base prompt:** light blue hair,long_wavy_hair,devil's_horn,purple horn,purple_eyes,green_slime,jig eyes,smile,jitome,Expressionless,

Table 3. 実行結果。*1秒pollingの観測最大で真の瞬間peak保証ではない。

段	寸法	tile	wall time	VRAM
4K	2896 × 4096	62/62	622.2 s	連続計測なし
8K	5792 × 8192	225/225	1395.6 s	22,722 MiB*

Table 4. 下限だけでなく1.8倍の上限を設け、noise/oversharpeningも拒否する。

gate / metric	4K	8K
gradient p95 retention	0.760	0.957
high-pass p95 retention	0.716	0.902
4096基準 σ 0-1 p95 ratio	—	0.826
Smart Finish energy	1.234 ×	1.122 ×
flat-region edits	0 px	0 px
clipped channel fraction	0.000000	0.000000

8K telemetryは1271 samples、GPU利用率最大100%、温度最大88 °C。novel枝はcoverage 100.0%、平均consensus 0.862、採用残差の平均絶対値 0.107 levelだった。

4K SHA-256: B303B89DEEB1C2FB...

8K SHA-256: 8BAE32FA51D4C08C...

4 原寸QA

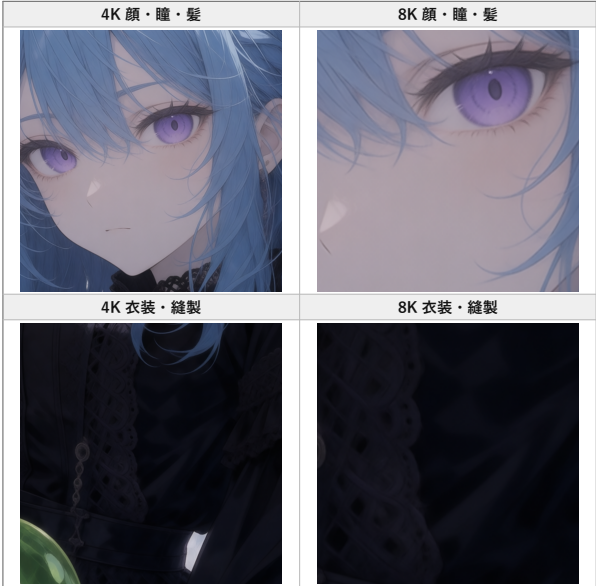


Fig. 2. 同一正規化座標から切り出した1024 × 1024原寸crop。8K側は各辺2倍のため4K側の半分の画角を示す。紙面上は縮小表示だが、元PNG・座標・SHA-256をmanifestへ保存する。

対応cropを目視し、顔・両目・角数、髪の大流れ、黒衣装のlace/seam、緑slimeの外形・透明感を維持し、明瞭なtile seam、二重輪郭、人物・角の増殖を認めなかった。8Kでは4K由来の構造を保ったまま、局所線が細分化している。ただし、この判断は本1事例の入手観察である。

5 限界

単一prompt・seed・portraitの検証であり、他の画風、手指、文字、写実顔、一般的な比較優位を示さない。高周波metricは知覚品質や意味的一致の代理ではなく、noiseも上昇させ得るため上限gateと目視を併用した。consensusは共有誤りを検出できず、8Kは4Kより時間・熱・disk I/Oが大きい。4Kを既定の納品点とし、8Kは必要時のみ選ぶ。

6 結論

密描写をnative段で確保し、base-anchored safe枝とbounded novel枝を分離し、2位相合意で後者をfail-closedに採用する手法をForge Neoへ実装した。指定条件で4K/8Kを全tile完走し、数値gate、実測telemetry、原寸crop、hashを一体で保存した。

参考文献

[1] O. Bar-Tal et al., "MultiDiffusion," ICML, 2023.
[2] R. Du et al., "DemoFusion," CVPR, 2024.
[3] R. Rombach et al., "High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models," CVPR, 2022.
[4] S. Lee et al., "Krea 2 Technical Report," Krea, 2026.